Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 13 — Cas integrador: un projecte social complet

Integrar tota la unitat en un únic projecte: ritme de canvi, creixement, màxim i mínim, optimització i un informe d'interpretació.

1.1 Idea clau

Tanquem la unitat aplicant-ho **tot** a un sol cas realista. Tenim un projecte social i dues funcions que el descriuen: l'**impacte** que genera i el **cost mitjà** de funcionament. Sobre aquestes funcions farem el cicle complet d'anàlisi: estudiar com canvien (**derivada**), on creixen i decreixen, on tenen el **màxim** o el **mínim**, i resoldre un problema d'**optimització**. Acabarem amb un breu **informe**, com els que es fan als cicles formatius.

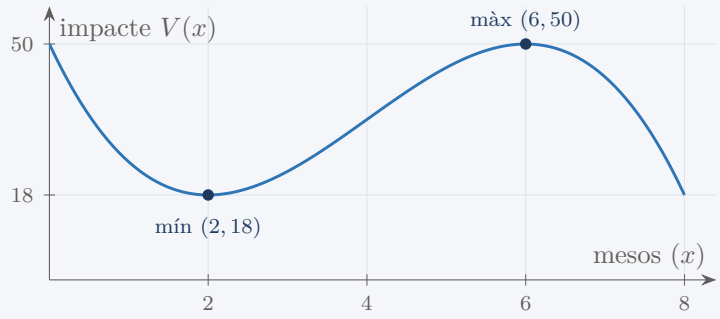
El cas. Una entitat avalua un projecte de menjador social al llarg dels mesos x de funcionament:

- **Impacte social** (en una escala interna de 0 a 100): $V(x) = -x^3 + 12x^2 - 36x + 50$, per a $0 \le x \le 8$.
- **Cost mitjà** per àpat (en euros) segons els centenars d'àpats diaris x: $C(x) = x^2 - 8x + 25$.

Anàlisi completa: (1) ritme de canvi de l'impacte; (2) on creix i on decreix; (3) màxim i mínim de l'impacte; (4) cost mitjà mínim; (5) informe d'interpretació.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la gràfica de l'impacte



L'impacte baixa al principi fins a un mínim al mes 2, després creix fins a un màxim al mes 6 i torna a baixar.

Exemple 1.2 — l'anàlisi pas a pas

(1) Ritme de canvi: $V'(x) = -3x^2 + 24x - 36 = -3(x-2)(x-6)$.
(2) Creixement: $V'(x) = 0$ a $x = 2$ i $x = 6$. Amb valors de prova: $V'(0) = -36 < 0$ (decreix), $V'(4) = 12 > 0$ (creix), $V'(8) = -36 < 0$ (decreix). Així, l'impacte **decreix** els primers 2 mesos, **creix** del mes 2 al 6 i **decreix** a partir del mes 6.
(3) Extrems: en $x = 2$, V' passa de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ **mínim** $(2, 18)$ (el moment més fluix del projecte). En $x = 6$, de $+$ a $-$ $\Rightarrow$ **màxim** $(6, 50)$ (el moment de més impacte).
(4) Cost mínim: $C'(x) = 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ (passa de $-$ a $+$: mínim). El cost mitjà mínim és $C(4) = 16 - 32 + 25 = 9\,€$ per àpat, amb 400 àpats diaris.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — el moment de més impacte

A partir de l'estudi de $V(x)$, digues en quin mes el projecte té el màxim impacte i quin valor assoleix. Justifica-ho amb la derivada.

Solució. $V'(x) = -3(x-2)(x-6)$ s'anul · la a $x = 2$ i $x = 6$. En $x = 6$, la derivada passa de positiva ($V'(4) = 12$) a negativa ($V'(8) = -36$): és un **màxim**. El valor és $V(6) = -216 + 432 - 216 + 50 = 50$. El màxim impacte (50 sobre 100) s'assoleix al **mes 6**.

Resposta: Màxim impacte al mes 6, amb $V(6) = 50$.

Exercici resolt 1.2 — la mida òptima del servei

Quants àpats diaris fan mínim el cost mitjà per àpat? Quin és aquest cost?

Solució. $C(x) = x^2 - 8x + 25$; $C'(x) = 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$. La derivada passa de $-$ ($C'(3) = -2$) a $+$ ($C'(5) = 2$): és un **mínim**. El cost mínim és $C(4) = 9$€ per àpat, amb $x = 4$ centenars, és a dir 400 àpats diaris. Per sota o per sobre d'aquesta xifra, el cost per àpat puja.

Resposta: 400 àpats diaris; cost mitjà mínim 9€ per àpat.

1.4 Exercicis per fer

Treballeu el cas complet. Els exercicis 1–4 fan l'anàlisi; el 5 i el 6 demanen l'informe i la interpretació.

Exercicis per fer

1.1 Calcula $V'(x)$ i comprova que s'anul · la a $x = 2$ i $x = 6$. Quin és el ritme de canvi de l'impacte al mes 4 ($V'(4)$)? És creixent o decreixent en aquell mes?

1.2 Fes la taula de signes de $V'(x)$ als trams $(0, 2)$, $(2, 6)$ i $(6, 8)$ i indica on l'impacte creix i on decreix.

1.3 Classifica els dos punts crítics de $V(x)$ (màxim o mínim) i calcula el valor de V en cadascun.

1.4 Estudia el cost mitjà $C(x) = x^2 - 8x + 25$: troba el nombre d'àpats que el fa mínim i el cost mínim.

1.5 (Informe) Redacta un breu informe (4–6 línies) per a l'entitat amb les conclusions: quan el projecte té menys i més impacte, i quina és la mida més eficient del servei. Inclou una recomanació.

1.6 (Interpretació) L'impacte té un *mínim* al mes 2 abans de recuperar-se. Quina explicació social podria tenir aquesta davallada inicial seguida d'una millora? Com ho tindries en compte en valorar el projecte si només n'haguessis vist els 2 primers mesos?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

1.1 $V'(x) = -3x^2 + 24x - 36 = -3(x-2)(x-6)$, s'anul · la a $x = 2$ i $x = 6$. $V'(4) = -48 + 96 - 36 = 12 > 0$: al mes 4 l'impacte és **creixent**.

1.2 Signes: $(0, 2)$ $V'(0) = -36 < 0$ decreix; $(2, 6)$ $V'(4) = 12 > 0$ creix; $(6, 8)$ $V'(8) = -36 < 0$ decreix.

1.3 En $x = 2$: V' de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ **mínim** $(2, 18)$. En $x = 6$: V' de $+$ a $-$ $\Rightarrow$ **màxim** $(6, 50)$.

1.4 $C'(x) = 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ (mínim). Cost mínim $C(4) = 9$€ per àpat, amb 400 àpats diaris.

1.5 Resposta oberta. Ha d'incloure: mínim impacte al mes 2, màxim al mes 6, mida òptima de 400 àpats/dia (9€/àpat), i una recomanació coherent (per exemple, sostenir el projecte més enllà del mes 2 perquè l'impacte es recupera, i dimensionar el servei a l'entorn dels 400 àpats).

1.6 Resposta oberta. Idea: la davallada inicial pot reflectir el rodatge del projecte (ajustos, poca difusió, confiança que es construeix); jutjar-lo només pels 2 primers mesos donaria una imatge injustament negativa, perquè just després comença la recuperació cap al màxim.